

TP: Integridad y Manipulación de Datos en Sistemas Relacionales

PARTE I: INVESTIGACIÓN Y PARTE II: IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA (CASO CHINOOK)

Parte I: Investigación y Análisis Crítico

El peligro del "Empty WHERE"

Cuando se ejecuta una sentencia de modificación (UPDATE) o eliminación (DELETE) en un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) omitiendo la cláusula WHERE, el motor no dispone de un criterio de filtrado. Por lo tanto, aplica la operación de forma masiva a **todas las filas existentes** en la tabla.

- **En el Almacenamiento (Disco):** El motor debe modificar o marcar como eliminados físicamente todos los registros del archivo de datos. Esto genera una enorme cantidad de operaciones de entrada y salida (I/O). Además, cada cambio debe registrarse en el log de transacciones (Write-Ahead Logging), lo que puede hacer crecer este archivo desmedidamente, agotar el espacio en disco o bloquear la base de datos de forma prolongada.
- **En la Memoria (RAM):** Para procesar la consulta, el motor de la base de datos se ve obligado a cargar la tabla completa desde el disco hacia el área de memoria caché (Buffer Pool). Esto consume instantáneamente los recursos de memoria del servidor, desalojando páginas de datos de otras consultas activas y provocando una degradación masiva del rendimiento global del sistema.

Integridad Referencial

Una restricción de **Clave Foránea (FOREIGN KEY constraint)** es una regla de integridad referencial que vincula una columna (o conjunto de columnas) de una tabla hija con la clave primaria de una tabla padre. Su propósito fundamental es asegurar que los datos mantengan una relación válida y consistente entre sí.

Al intentar ejecutar un DELETE sobre un registro de la tabla padre, la clave foránea actúa como un escudo protector mediante el comportamiento por defecto (RESTRICT o NO ACTION). Si existen filas en la tabla hija que dependen del ID que se intenta borrar, el motor abortará la operación de inmediato. De esta forma, se impide la aparición de **registros huérfanos** (datos en la tabla hija que apuntan a un identificador que ya no existe), preservando de manera estricta la consistencia semántica y estructural de la información.

Parte II: Implementación Práctica (Caso Chinook)

1. Gestión de Catálogo (INSERT)

Para respetar la integridad referencial, el alta debe realizarse siguiendo el orden lógico jerárquico (Artista → Álbum → Canciones). De lo contrario, las claves foráneas rechazarían las inserciones.

```
-- Paso 1: Registrar el nuevo artista en la tabla 'artists'
INSERT INTO artists (Name)
VALUES ('Divididos');

-- Paso 2: Registrar el álbum vinculado al ArtistId asignado (asumiendo ArtistId = 276)
INSERT INTO albums (Title, ArtistId)
VALUES ('Amapola del 66', 276);

-- Paso 3: Registrar dos canciones en la tabla 'tracks'
-- Se asume AlbumId = 348, MediaTypeId = 1 (MPEG audio) y GenreId = 1 (Rock)
INSERT INTO tracks (Name, AlbumId, MediaTypeId, GenreId, Composer, Milliseconds,
Bytes, UnitPrice)
VALUES
('Amapola del 66', 348, 1, 1, 'Ricardo Mollo', 371000, 12000000, 0.99),
('Senderos', 348, 1, 1, 'Ricardo Mollo', 245000, 8000000, 0.99);
```

2. Mantenimiento y Precios (UPDATE)

Aplicación de modificaciones selectivas utilizando criterios específicos en la cláusula WHERE para evitar modificaciones accidentales en otros registros.

```
-- Corrección de datos domiciliarios para el empleado con EmployeeId = 3
UPDATE employees
SET Address = 'Av. Siempreviva 742',
    City = 'Springfield'
WHERE EmployeeId = 3;

-- Ajuste por inflación: Incremento del 10% a canciones del género Jazz (GenreId = 2)
UPDATE tracks
SET UnitPrice = UnitPrice * 1.10
WHERE GenreId = 2;
```

3. Depuración de Registros (DELETE)

Baja de Prueba (Artista "Queen")

Al intentar ejecutar la eliminación directa del artista:

```
DELETE FROM artists WHERE Name = 'Queen';
```

Error devuelto por el motor:

```
FOREIGN KEY constraint failed
```

Explicación: El motor bloquea la eliminación debido a que el ArtistId de "Queen" (ID 51) se encuentra referenciado como clave foránea en la tabla albums.

Orden correcto de eliminación para que la sentencia funcione:

1. Eliminar todos los registros de la tabla tracks cuyas canciones correspondan a los álbumes de Queen.
2. Eliminar los registros en la tabla albums asociados al ArtistId de Queen.
3. Finalmente, ejecutar el borrado del artista en la tabla artists.

Eliminación Selectiva (Facturas del año 2010)

Eliminación masiva pero controlada de los registros de facturación correspondientes al período del año 2010.

```
DELETE FROM invoices  
WHERE InvoiceDate LIKE '2010%';
```